TP # 20

Représentations de séries (et approximations de π)

Rappel sur les représentations de suites

Représenter les premières valeurs d'une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ consiste à relier les points du plan :

$$M_1 = (1, u_1),\ M_2 = (2, u_2)\ \ldots,\ M_n = (n, u_n).$$

Il faut donc :

- Créer le vecteur des abscisses : `X = [` $1, \ldots, n$ `]` (avec, ici, `X = range(1,n+1)`)
- Construire le vecteur des ordonnées : `Y = [` $u_1, \ldots, u_n$ `]`

(directement pour une suite explicite, avec une boucle pour une suite récurrente...)

- Relier les points avec `plt.plot(X,Y)` puis afficher la représentation avec `plt.show()`.

Représentations de séries

Exercice 1

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle.

Pour tout $N \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_N = \displaystyle\sum_{n=0}^{N-1} u_n$. (somme partielle à N termes).

On suppose qu'on dispose d'une fonction Python `u` (que l'on définira plus tard) qui prend en entrée un entier n et renvoie la valeur de `u(n)` $= u_n$.

1. Proposer deux façons de définir une fonction `somme` qui prend entrée N et calcule la valeur de S_N. On fera appel à la fonction `u`.

2. Compléter la définition de la fonction `vecteur_somme` pour qu'elle renvoie le vecteur `V = [` $S_1, S_2 \ldots, S_N$ `]` . On fera appel à la fonction `u`.

```
import numpy as np

def vecteur_somme(N) :

    V = ................  ;  V[0} = ....

    for k in range( ..... ) :

        V[k] = ................................

    return V
```

On utilisera, dans toute la suite, la fonction `vecteur_somme` pour afficher des graphes.

Exercice 2

Nature des séries de Riemann

On choisit $u_n = \dfrac{1}{(n+1)^2}$ (on étudie donc $S_N = \displaystyle\sum_{n=0}^{N-1} \frac{1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^2}$).

```
def u(n) :
```

Compléter le programme suivant pour représenter les valeurs $S_1, \ldots, S_N$ (avec, disons, $N = 100$) sur un graphique.

```
import numpy as np ; import matplotlib.pyplot as plt

N = 100 ;  X = ............... ;   Y = ...............
plt.plot(X,Y) ; plt.show()
```

Confirmer graphiquement que la série converge.

Faire de même avec : $u_n = \dfrac{1}{(n+1)^{1/2}}$ (on pourra afficher les 10 000 premiers termes) et confirmer graphiquement que la série diverge.

<u>Dessins :</u>

Exercice 3

Série harmonique

On choisit $u_n = \dfrac{1}{n+1}$ (on étudie donc $S_N = \displaystyle\sum_{n=0}^{N-1} \frac{1}{n+1} = \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n}$).

On sait que la série harmonique est divergente.

1. Précisément, on veut illustrer l'équivalent : $S_N \sim \ln(N)$.
Compléter le programme suivant pour afficher, sur un même graphe :

- Les valeurs $S_1, S_2, \ldots, S_{1000}$ en bleu.
- Les valeurs $\ln(1), \ln(2), \ldots, \ln(1000)$ en rouge.

```
X = ................. ; Y = ......................

plt.plot(X,Y)

Z = ......................

plt.plot(X,Z, ....... )
plt.show()
```

Dessin :

1. Encore plus précisément, on a : $S_N = \gamma + \ln(N) + o(1)$, où $\gamma \in \mathbb{R}$.

(a) Calculer, à l'aide de Python, une valeur approchée de la constante γ.
On pourra par exemple calculer $S_{1000} - \ln(1000)$.
(la valeur S_{1000} peut être calculée avec `somme` ou `vecteur_somme`, ou autrement).

$$\gamma \simeq \ldots\ldots\ldots\ldots$$

(b) Adapter la définition de Z dans le script pour comparer S_N et $\gamma + \ln(N)$:

```
Z = ............................
```

Dessin :

Approximations de π

Exercice 4

1. **Approximation de Leibniz** : On choisit $u_n = \dfrac{4 \times (-1)^n}{2n+1}$.
Compléter le programme suivant pour représenter les valeurs $S_1, \ldots, S_N$ (avec, disons $N = 50$), ainsi que la droite horizontale d'équation $y = \pi$ (en pointillés rouges).

```
N = 50 ;  X = ............... ;   Y = ...............
plt.plot(X,Y) ;
plt.plot( [ .... , .... ], [ .... , .... ], ' r -- ' )
plt.show()
```

On constate la convergence : $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4 \times (-1)^n}{2n+1} = \pi$ (relativement lente).

Dessin :

2. **Approximation de Plouffe** : $u_n = \left(\frac{4}{8n+1} - \frac{2}{8n+4} - \frac{1}{8n+5} - \frac{1}{8n+6}\right) \times \left(\frac{1}{16}\right)^n$.

Constater : $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{4}{8n+1} - \frac{2}{8n+4} - \frac{1}{8n+5} - \frac{1}{8n+6}\right) \times \left(\frac{1}{16}\right)^n = \pi$ (rapide !)

Bonus : Pour les intéressés (car c'est un peu long à mettre en place) on pourrait choisir $u_n = \frac{2\sqrt{2}}{9801} \times \frac{(4n)!(1103+26390n)}{(n!)^4 \times 396^{4n}}$ et constater la **formule de Ramanujan** :

$$\frac{2\sqrt{2}}{9801} \times \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(4n)!(1103+26390n)}{(n!)^4 \times 396^{4n}} = \frac{1}{\pi} \quad \text{(spectaculairement rapide !)}$$

(On obtient une précision de 8 décimales à chaque nouveau terme dans la somme : avec seulement 2 termes on a une approximation de π à 10^{-16} près...)